גישור ותיקון פערים

כיתה ח׳ · מחשבים, בודקים ומסבירים · דף גישור

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. כתבו דרך ונימוק; שמרו על היחידות.

(1)

> **תזכורת**
> בביטוי $(-3)\cdot 2-$ מכפלת שני שליליים חיובית ולכן התוצאה 6.

בכרטיס בדיקה נרשמו פעולות במספרים מכוונים. בחנו גם את הפעולה וגם את סימן המספר.

א. חשבו $-9+14$.

ב. בלי לחשב מחדש מתחילה, מצאו את $6-9-14$ בעזרת תוצאת הסעיף הקודם. הסבירו את הקשר.

ג. חשבו $(-7)\cdot 4-$ ואת $\frac{-36}{9}$. הסבירו מדוע הסימנים שונים.

ד. האם חיסור מספר שלילי מקטין תמיד את התוצאה? תנו דוגמה ונמקו.

(2) משוואה עם מקדם שלילי: $-3x+5=20$.

א. כתבו משוואה שקולה שבה המכפלה עם הנעלם לבדה באגף אחד.

ב. פתרו את המשוואה שהתקבלה וציינו באיזה מספר חילקתם.

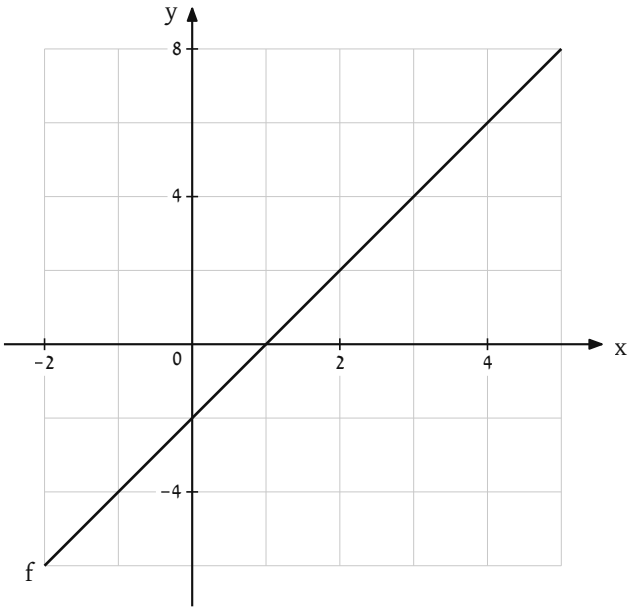
ג. בדקו את הפתרון במשוואה המקורית וכתבו את שני האגפים לאחר ההצבה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. תלמיד חילק את האגף השמאלי בלבד במקדם. הסבירו מדוע זו אינה פעולה שקולה.

ה. פתרו גם $16 = t - 9$ ובדקו בהצבה.

(3) במאגר גרפים נשמר האיור שלפניכם, אך לרשומת הגרף צורפה נקודה חשודה: (4,5). יש להחליט אם הרשומה תקינה, ואם לא – לתקן את הפלט בלי לשנות את הקלט. הכינו תיעוד מתמטי שמאפשר לבדוק את ההחלטה גם בלי האיור.



א. קראו את החיתוך עם הציר האנכי והסבירו מה אומר כל רכיב בזוג הסדור.

ב. בחרו שתי נקודות סריג וחישבו באמצעותן את השיפוע, לצורך שחזור התיעוד.

ג. שחזרו את חוק הישר והכריעו באמצעותו אם הנקודה ברשומה מתאימה. אם צריך, תקנו אותה לפי ההוראה.

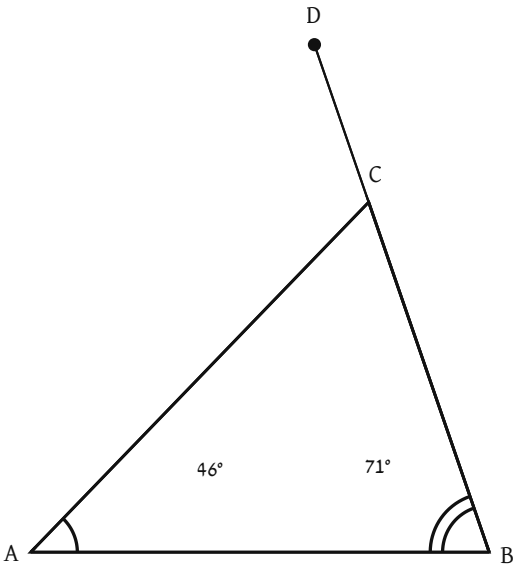
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בחרו נקודת סריג נוספת, שלא השתמשתם בה קודם, והדגימו כיצד בודק אחר יכול לאמת בעזרתה את החוק ששחזרתם.

ה. אם הרשומה החשודה הוזנה בסדר הפוך, האם די בהחלפת הרכיבים כדי לתקן אותה? נמקו בחישוב.

---

(4) באיור נתון משולש $\triangle ABC$. הצלע BC מוארכת מעבר ל־C עד D. מידות שתי זוויות פנימיות מסומנות באיור.



א. מצאו את $\angle ACB$. ציינו את המשפט שבו השתמשתם.

ב. בעזרת התוצאה הקודמת מצאו את הזווית החיצונית $\angle ACD$.

ג. חשבו שוב את הזווית החיצונית בדרך שאינה משתמשת בתוצאת הסעיף הראשון.

ד. תלמיד חיסר את $\angle BAC$ מזווית שטוחה כדי לחשב את $\angle ACD$. הסבירו מה הטעות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. מדוע שתי דרכי החישוב התקינות מסכימות?

---

(5) ועדה מאשרת שינוי מחיר רק אם ההתייקרות ביחס למחיר הקודם אינה עולה על 27%. מסלול א׳ השתנה מ־240 ל־300 שקלים; מסלול ב׳ השתנה מ־200 ל־260 שקלים. יש להחליט איזה שינוי עומד בתנאי, ולבדוק אם תוספת שווה בשקלים מבטיחה אותה החלטה.

א. מצאו את התוספת בשקלים בכל מסלול. האם המידע הזה לבדו מספיק להחלטה?

ב. ציינו את בסיס החישוב הנכון בכל מסלול ונמקו מדוע הוא מתאים לתנאי הוועדה.

ג. חשבו את שיעור ההתייקרות בכל מסלול וקבעו איזה מהם ניתן לאשר.

ד. בודק חילק בכל מסלול את התוספת במחיר החדש. הסבירו מה מחשב שבר זה, והראו כיצד הוא עלול לשנות את החלטת הוועדה.

---

(6) זמני השלמת משימה, בדקות, היו: 6,7,7,10,30.

א. חשבו את הממוצע ואת החציון.

ב. איזה משני המדדים הייתם בוחרים לתיאור זמן טיפוסי בקבוצה הזאת? נמקו לפי הרשימה.

ג. מחליפים רק את הזמן הארוך ביותר ב־50 דקות. חשבו בכמה משתנה הממוצע ומהו הממוצע החדש, בלי לסכם מחדש את כל הרשימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בכמה משתנה החציון בעקבות ההחלפה? השוו לשינוי בממוצע והסיקו איזה מדד רגיש יותר לשינוי הזה.

ה. תלמיד טוען שהמדד הגדול יותר תמיד מייצג טוב יותר. הפריכו את הטענה באמצעות מה שמצאתם.

---

(7) שני ביטויים אמורים לקבל אותו ערך: $4(x-2) = 2x+10$.

א. פתחו סוגריים ורשמו את המשוואה השקולה.

ב. פתרו את המשוואה והסבירו את הפעולות שביצעתם בשני האגפים.

ג. הציבו במשוואה המקורית ובדקו את שני הביטויים.

ד. האם הצבה בביטוי אחד בלבד מספיקה לבדיקת פתרון? נמקו.

---

(8) האיור הוא תוכנית לחיתוך קטע AD שאורכו 26 ס״מ. שני החלקים המסומנים x צריכים להיות שווים, והקטע CD נשאר באורך 6 ס״מ. הזמנה חדשה דורשת שכל אחד משני החלקים השווים יהיה לפחות 11 ס״מ. בדקו אם התוכנית יכולה לעמוד בהזמנה ומהו תיקון האורך הכולל הקטן ביותר שיאפשר זאת.



א. הסבירו מה מייצג x וכיצד שתי הופעותיו באיור משפיעות על בדיקת ההזמנה.

ב. כתבו משוואה לתוכנית המקורית. הסבירו מדוע מועיל לבנות אותה לפני בחירת פעולת החישוב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. פתרו, ציינו יחידה והכריעו אם האורך שנמצא עומד בהזמנה.

ד. אמתו שחיבור החלקים שמצאתם נותן את האורך המקורי. מדוע בדיקה נכונה של הסכום אינה מספיקה לאישור ההזמנה?

ה. הציעו את האורך הכולל המזערי המתוקן, כאשר החלק האחרון נשמר. בכמה הוא גדל, וכיצד התוספת מתחלקת באיור?

---

(9) מצאו זוג מספרים המקיים יחד $x+y=11$ וגם $2x-y=4$.

א. בחרו שיטה לפתרון המערכת והסבירו מדוע היא נוחה כאן.

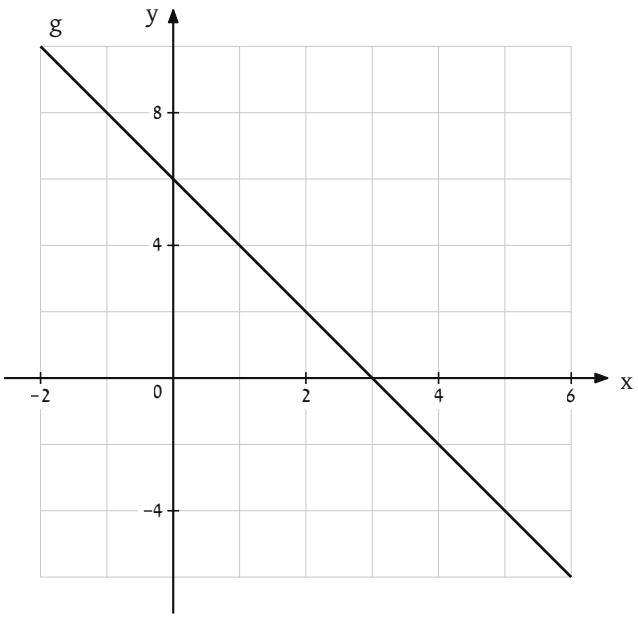
ב. פתרו וכתבו את התוצאה כזוג סדור בסדר (x,y).

ג. בדקו את הזוג בשתי המשוואות.

ד. האם החלפת סדר הרכיבים שומרת על פתרון המערכת הזאת? בדקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) גרף של ישר מוצג במערכת הצירים. קראו ממנו את המידע; לא ניתנה נוסחה.



א. כאשר הקלט גדל, מה קורה לפלט? כיצד רואים זאת?

ב. קראו שתי נקודות סריג וחשבו את השיפוע.

ג. האם שיפוע שלילי מחייב שכל ערכי הפלט יהיו שליליים? הביאו עדות מהגרף.

ד. כתבו את חוק הישר מתוך הנתונים שקראתם.

ה. בדקו בחוק את הפלט בקלט 4 והסבירו את סימנו באמצעות מיקום הגרף.

(11) מחיר תיק היה 250 שקלים, ובמבצע הראשון ירד ל־200 שקלים. לאחר מכן ניתנה הנחה נוספת של 20% מן המחיר המעודכן.

א. מצאו את סכום ההנחה הראשונה ואת שיעורה ביחס למחיר המקורי.

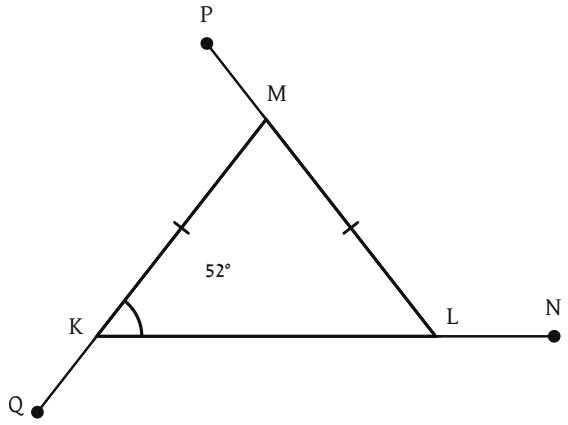
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. מצאו את סכום ההנחה השנייה ואת המחיר הסופי.

ג. השוו בין סכומי שתי ההנחות בשקלים והסבירו את ההבדל.

ד. חשבו את שיעור ההנחה הכולל ביחס למחיר המקורי. האם מותר לחבר כאן את שני האחוזים?

(12) רובוט מקיף את המשולש שבאיור ופונה בכל קודקוד בזווית החיצונית המסומנת באמצעות המשך הצלע. תוכנית הבקרה מניחה שהפנייה בראש גדולה מכל פנייה בבסיס ושהסיבוב הכולל הוא סיבוב שלם. בדקו את שתי ההנחות והכינו הוראות פנייה תקינות. נתון $KM = LM$; הנקודות K,L,N על ישר בסדר זה, L,M,P על ישר, ו־M,K,Q על ישר.



א. נמקו מדוע זוויות הבסיס $\angle LKM$ ו־$\angle KLM$ שוות, והסבירו מה נובע מכך על שתי הפניות בבסיס.

ב. מצאו את זווית הראש הפנימית $\angle KML$, כשלב לבדיקת הפנייה בראש.

ג. חשבו את הפנייה בראש $\angle KMP$ ואת הפנייה בבסיס $\angle MLN$. קבעו אם ההנחה הראשונה נכונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. כתבו את שלוש הפניות בסדר ההקפה K,L,M, ובדקו את ההנחה על הסיבוב הכולל.

ה. הסבירו בלי להסתמך רק על הסכום המספרי מדוע שלוש הפניות מסתכמות בסיבוב שלם. מדוע בדיקת הסכום בלבד אינה מגלה החלפה שגויה בין פניות הראש והבסיס?

(13)

דוגמה נפרדת

מהמשוואה $\frac{t-4}{3}=2$ מתקבל $t-4=6$ לאחר כפל שני האגפים בשלוש.

פתרו את המשוואה $\frac{3x+7}{2}=11$. זכרו שקו השבר חל על כל המונה.

א. רשמו את המשוואה המתקבלת מכפל שני האגפים בשתיים.

ב. השלימו את הפתרון.

ג. בדקו את הפתרון במשוואה עם השבר.

ד. תלמיד כתב לאחר הכפל $3x+14=22$. הסבירו מדוע כפל זה אינו תקין.

(14) השכרת ציוד כרוכה בתשלום קבוע של 18 שקלים ועוד 7 שקלים לכל שעת שימוש שלמה. התקבל חשבון של 60 שקלים.

א. הגדירו נעלם וציינו מהו תחום הערכים שלו בהקשר הזה.

ב. בנו משוואה לחשבון הנתון.

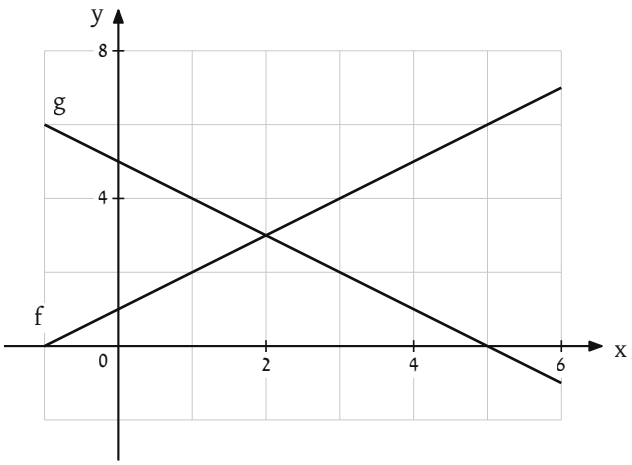
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. פתרו וציינו את משמעות התוצאה.

ד. בדקו שהתשלום לפי התוצאה תואם לחשבון, ומצאו את התשלום עבור שעה נוספת.

ה. מדוע חלוקת החשבון בתעריף לשעה בלבד אינה מוצאת כאן את זמן השימוש?

(15) מערכת בקרה מקבלת קלטים בתחום שבין 0 ל־5. היא מאשרת פעולה רק כאשר הפלט של הישר העולה אינו גדול מפלט הישר היורד באיור. עליכם לשחזר את כלל האישור ולבדוק רשומת גבול שרכיביה אולי הוחלפו.



א. קראו את נקודת המפגש כזוג סדור. מדוע היא מועמדת להיות גבול האישור?

ב. הסבירו מה מייצג כל רכיב בזוג שמצאתם, ואיזה רכיב משמש גבול לקלטים.

ג. שחזרו את שני חוקי הישרים, כדי שבקר יוכל לבדוק קלט בלי לקרוא מן האיור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. אמתו את נקודת המפגש בשני החוקים וקבעו אילו קלטים בתחום הנתון מאושרים, כולל נקודת הגבול.

ה. עובד החליף את סדר רכיבי נקודת המפגש, והשתמש ברכיב הראשון החדש כגבול קלט. בדקו את הקלט הזה בשני החוקים והסבירו את השגיאה בהחלטת האישור.

---

(16) מספר הפריטים שהשלימו חמישה צוותים הוא 2,4,4,5,10.

א. חשבו ממוצע, חציון וטווח.

ב. סדרו את שלושת המדדים לפי ערכם מהקטן לגדול.

ג. הסבירו מה מודד הטווח ומה מודד החציון, ולמה אין סתירה בכך שהטווח גדול יותר.

ד. הציעו רשימה אחרת שבה הטווח קטן מהחציון, ובדקו.

---

(17) בפתרון המשוואה $3x - 8 = 13$ נכתבו שתי שורות: $3x = 21$ ואחריה $x = 7$.

א. הסבירו איזו פעולה בשני האגפים מצדיקה את המעבר לשורה הראשונה.

ב. הסבירו איזו פעולה מצדיקה את המעבר לשורה השנייה.

ג. כתבו משוואה שקולה למקורית המתקבלת מכפל שני האגפים במינוס אחת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בדקו שהערך המוצע מקיים גם את המשוואה שכתבתם. מה מלמדת הבדיקה?

---

(18) במעבדת טעויות נרשמו שתי טענות: בחיסור שלילי חייבים לקבל מספר שלילי; ובחילוק שני שליליים התוצאה שלילית.

א. בדקו את הטענה הראשונה באמצעות $(-8)-3-$.

ב. בדקו את הטענה השנייה באמצעות $\frac{-24}{-6}$.

ג. כתבו כלל נכון לחיסור מספר שלילי, והדגימו בדוגמה חדשה משלכם.

ד. האם תוצאה חיובית מבטיחה ששני המספרים בפעולה היו חיוביים? נמקו באמצעות אחת הפעולות שכבר בדקתם.

---

(19) מערכת נוספת: $x-y=-2$ ו־$3x+y=18$.

א. בחרו פעולה המבטלת נעלם ורשמו את המשוואה המתקבלת.

ב. מצאו את שני הנעלמים וכתבו זוג סדור.

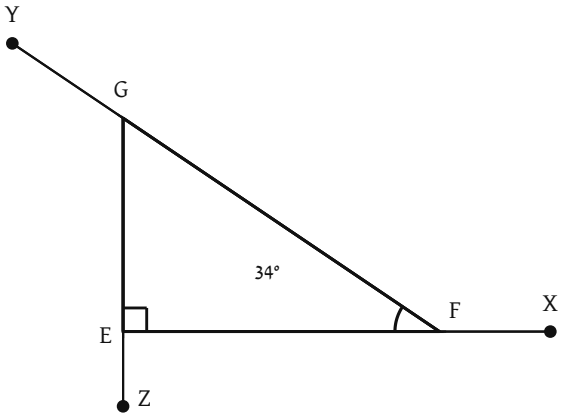
ג. בדקו בשתי המשוואות המקוריות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. במרחב הריק בנו מערכת צירים ושרטטו את שני הישרים. סמנו את נקודת החיתוך שמצאתם והסבירו את הקשר לפתרון.

---

(20) בחמשת הסעיפים הראשונים קבעו אם הטענה נכונה, ותקנו שגיאה בנימוק. בשני הסעיפים האחרונים חקרו את האיור: $\triangle EFG$ ישר־זווית ב־E. הנקודות E,F,X על ישר בסדר זה, F,G,Y על ישר, ו־G,E,Z על ישר.



א. אם שתי פעולות הפוכות מחזירות למצב המקורי, אפשר לבצע אחת מהן באגף אחד בלבד של משוואה.

ב. הנחה והתייקרות באותו אחוז מבטלות תמיד זו את זו.

ג. החלפת הערך הגדול ביותר בערך גדול ממנו משנה תמיד את החציון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. זווית חיצונית במשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה.

ה. בבעיה מילולית עדיף להתחיל בחישוב לפני שמגדירים מה מבקשים ומה מייצג הנעלם.

ו. חשבו את שלוש הזוויות החיצוניות ∠GFX, ∠EGY, ∠FEZ ואת סכומן. ציינו את הקשר שהפעלתם בכל חישוב.

ז. איזו זווית חיצונית ישרה כאן? נמקו גם בלי להשתמש רק בחיבור המספרים, והסבירו מדוע המסקנה תקפה בכל משולש ישר־זווית.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב